# COTIZA 2.0w

## Requerimientos Funcionales y Plan de Pruebas

Versión de trabajo para cierre de desarrollo interno en Exceltec

| | |
|---|---|
| **Objetivo de liberación** | 15 de noviembre de 2026 |
| **Fecha del documento** | 21 de octubre de 2026 |
| **Equipo objetivo** | Equipo de desarrollo Cotiza |
| **Uso** | Guía de alcance, validación y cierre de Cotiza 2.0 |

### Propósito del documento

Definir qué debe hacer Cotiza 2.0 para operar internamente en Exceltec, separar lo ya construido de lo pendiente, y establecer una batería de pruebas funcionales y de regresión que permita llegar a una liberación controlada.

# 1. Objetivo y alcance de Cotiza 2.0

Cotiza 2.0 debe permitir que Exceltec gestione de punta a punta el proceso de preparación de una oferta: recibir una solicitud, seleccionar cliente y servicio, construir la cotización usando información controlada, generar una propuesta profesional, revisar internamente la versión, enviarla al cliente y mantener trazabilidad del resultado.

**Principio de alcance**

Para llegar a la fecha objetivo, primero se estabiliza y prueba el núcleo ya construido. Las funcionalidades nuevas de alto impacto se incorporan únicamente si no comprometen la estabilidad del flujo Solicitud → Cotización → Propuesta → Revisión → Envío.

## 1.1 Alcance funcional de la liberación

- Usuarios, accesos, roles y permisos.
- Clientes.
- Servicios.
- Catálogos y valores utilizables en cálculos.
- Listas de precios.
- Diseñador y publicación de Cotizadores.
- Solicitudes comerciales.
- Cotizaciones, versiones, snapshots y resumen.
- Plantillas de propuestas y diseñador A4.
- Flujo de revisión de la cotización y cambio de responsables.
- Generación de propuesta/PDF y trazabilidad del documento.
- Portal del cliente y aceptación, sujeto a cierre técnico y pruebas.
- Dashboard, notificaciones y API de creación de solicitudes, como bloques pendientes de cierre para Cotiza 2.0.

## 1.2 Fuera de alcance de este cierre

- CRM ligero como módulo opcional.
- Cálculo y administración de comisiones como módulo opcional.
- Workflow configurable del proceso de cotización.
- Integraciones configurables desde Workflow con otros sistemas.
- Agentes de IA para tareas comerciales y operativas.
- Modelo comercial definitivo, paquetes, precios y licenciamiento para terceros.
- Control Plane/Nuclux completo para explotación comercial multiempresa.

## 1.3 Convención de estado utilizada

| Estado | Significado |
|---|---|
| Validado en desarrollo | La funcionalidad fue probada durante las iteraciones del proyecto y el comportamiento principal fue confirmado. Aun debe entrar a regresión formal. |
| Implementado - prueba formal | Existe implementación, pero requiere pruebas sistemáticas antes de considerarse liberable. |
| En desarrollo / cierre | Existe parcial o recientemente y requiere terminar, estabilizar o validar casos límite. |
| Pendiente V2.0 | Funcionalidad definida pero no debe considerarse terminada. |

# 2. Principios funcionales y de arquitectura

| ID | Principio | Requerimiento |
|---|---|---|
| REQ-ARQ-001 | Solicitud como eje del proceso | La Solicitud representa el proceso comercial y controla el estado general, responsable actual e historial. |
| REQ-ARQ-002 | Cotización como documento versionado | La Cotización representa la oferta y tiene estados propios, versiones y snapshots independientes del estado de la Solicitud. |
| REQ-ARQ-003 | Versiones inmutables en revisión | Una versión enviada a revisión o al cliente no debe modificarse. Cualquier ajuste genera una nueva versión borrador. |
| REQ-ARQ-004 | Snapshots históricos | Una propuesta histórica no debe cambiar aunque posteriormente cambien catálogos, listas de precios, Cotizador o Plantilla. |
| REQ-ARQ-005 | Plantillas publicadas inmutables | La Cotización se vincula con una versión publicada específica de la Plantilla. |
| REQ-ARQ-006 | Separación de estados | Solicitud y Cotización deben mantener máquinas de estado separadas, coordinadas por acciones del proceso. |
| REQ-ARQ-007 | Trazabilidad | Acciones relevantes deben registrar usuario, fecha/hora, objeto afectado y resultado. |
| REQ-ARQ-008 | Control por backend | Permisos, transiciones y acceso a información no deben depender únicamente de ocultar controles en la interfaz. |

# 3. Mapa de módulos y estado actual

| Código | Módulo | Estado actual | Prioridad |
|---|---|---|---|
| MOD-01 | Usuarios, roles y permisos | Implementado - prueba formal | P0 |
| MOD-02 | Clientes | Implementado - prueba formal | P0 |
| MOD-03 | Servicios | Implementado - prueba formal | P0 |
| MOD-04 | Catálogos | Implementado - prueba formal | P0 |
| MOD-05 | Listas de precios | Implementado - prueba formal | P0 |
| MOD-06 | Cotizadores | Validado en desarrollo | P0 |
| MOD-07 | Solicitudes | Implementado - prueba formal | P0 |
| MOD-08 | Cotizaciones y versiones | Validado en desarrollo | P0 |
| MOD-09 | Plantillas y propuestas | Validado en desarrollo | P0 |
| MOD-10 | Revisión y aprobación | En desarrollo / cierre | P0 |
| MOD-11 | PDF final | En desarrollo / cierre | P0 |
| MOD-12 | Portal del cliente | En desarrollo / cierre | P1 |
| MOD-13 | Notificaciones | Pendiente V2.0 | P1 |
| MOD-14 | Dashboard | Pendiente V2.0 | P1 |
| MOD-15 | API creación de solicitudes | Pendiente V2.0 | P1 |
| MOD-16 | Auditoría y observabilidad | Implementado parcialmente | P0 |

# 4. Requerimientos funcionales detallados

## 4.1 Usuarios, accesos, roles y permisos

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-SEG-001 | P0 | Implementado - prueba formal | El sistema deberá permitir crear, editar, activar e inactivar usuarios. |
| REQ-SEG-002 | P0 | Implementado - prueba formal | El sistema deberá autenticar usuarios y aplicar la política de contraseña definida por backend. |
| REQ-SEG-003 | P0 | Implementado - prueba formal | El sistema deberá permitir asociar roles y permisos a los usuarios. |
| REQ-SEG-004 | P0 | Implementado - prueba formal | Los permisos deberán controlar acceso a módulos y acciones sensibles, incluyendo administración, publicación, aprobación y envío. |
| REQ-SEG-005 | P0 | Implementado - prueba formal | Un usuario inactivo no deberá poder iniciar sesión ni ejecutar operaciones autenticadas. |
| REQ-SEG-006 | P1 | Pendiente de revisión | Los errores de autorización deberán ser consistentes y no deberán exponer información interna del sistema. |

## 4.2 Clientes

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-CLI-001 | P0 | Implementado - prueba formal | El sistema deberá permitir registrar, editar, consultar y desactivar clientes. |
| REQ-CLI-002 | P0 | Implementado - prueba formal | Una Solicitud deberá asociarse a un cliente válido. |
| REQ-CLI-003 | P0 | Implementado - prueba formal | La información del cliente utilizada en una propuesta deberá resolverse correctamente en vista previa y documento final. |
| REQ-CLI-004 | P1 | Pendiente de revisión | La desactivación de un cliente no deberá alterar solicitudes o cotizaciones históricas. |

## 4.3 Servicios

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-SER-001 | P0 | Implementado - prueba formal | El sistema deberá permitir mantener el catálogo de servicios utilizados por Exceltec. |
| REQ-SER-002 | P0 | Implementado - prueba formal | La Solicitud deberá asociar el servicio requerido y esa asociación deberá poder determinar el Cotizador aplicable. |
| REQ-SER-003 | P1 | Pendiente de revisión | La inactivación de un servicio no deberá afectar cotizaciones históricas ya generadas. |

## 4.4 Catálogos

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-CAT-001 | P0 | Validado en desarrollo | El sistema deberá soportar catálogos dinámicos con código, etiqueta visible y estado activo/inactivo. |
| REQ-CAT-002 | P0 | Validado en desarrollo | Un catálogo podrá configurarse sin valor de cálculo, con valor numérico o con porcentaje. |

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-CAT-003 | P0 | Validado en desarrollo | Los porcentajes deberán persistirse normalizados para cálculos, por ejemplo 25% como 0.25. |
| REQ-CAT-004 | P0 | Validado en desarrollo | Los campos de catálogo deberán cargar todos los valores activos sin límites arbitrarios de opciones. |
| REQ-CAT-005 | P0 | Validado en desarrollo | La opción "Seleccione..." deberá representar valor de cálculo cero y no seleccionar implícitamente el primer valor. |
| REQ-CAT-006 | P0 | Implementado - prueba formal | Los valores utilizados por una versión generada deberán preservarse por snapshot para no cambiar retroactivamente. |

## 4.5 Listas de precios

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-LPR-001 | P0 | Implementado - prueba formal | El sistema deberá permitir mantener listas de precios utilizadas por componentes del Cotizador. |
| REQ-LPR-002 | P0 | Implementado - prueba formal | La Cotización deberá conservar el precio efectivo usado al generar una versión, aunque la lista cambie posteriormente. |
| REQ-LPR-003 | P0 | Implementado - prueba formal | Los componentes de Lista de Precios deberán poder mostrarse en la propuesta mediante las Plantillas. |
| REQ-LPR-004 | P1 | Pendiente de revisión | Los cambios de precios deberán mantener trazabilidad suficiente para explicar valores históricos. |

## 4.6 Diseñador y publicación de Cotizadores

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-CZR-001 | P0 | Validado en desarrollo | El sistema deberá permitir crear Cotizadores organizados por secciones. |
| REQ-CZR-002 | P0 | Validado en desarrollo | El diseñador deberá soportar campos simples, catálogos, campos calculados, reglas y fórmulas. |
| REQ-CZR-003 | P0 | Validado en desarrollo | El diseñador deberá respetar configuraciones visuales de columnas definidas para las secciones. |
| REQ-CZR-004 | P0 | Validado en desarrollo | El Cotizador deberá soportar componentes avanzados: Tabla, Lista de Precios, Opciones de Propuesta, Tabla Comparativa, Texto informativo y Texto enriquecido. |
| REQ-CZR-005 | P0 | Validado en desarrollo | Las Opciones de Propuesta deberán permitir identificar opción recomendada y manejar escenarios múltiples. |
| REQ-CZR-006 | P0 | Implementado - prueba formal | Una publicación de Cotizador deberá congelar la estructura utilizada por futuras Cotizaciones. |
| REQ-CZR-007 | P0 | Implementado - prueba formal | Cambios posteriores al diseño no deberán alterar versiones ya generadas. |
| REQ-CZR-008 | P1 | Pendiente de revisión | La compilación/publicación deberá reportar errores de configuración de forma comprensible y sin dejar publicaciones parciales. |

## 4.7 Solicitudes

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-SOL-001 | P0 | Implementado - prueba formal | El sistema deberá permitir crear Solicitudes asociadas a cliente, |

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| | | | servicio y solicitante. |
| REQ-SOL-002 | P0 | Implementado - prueba formal | La Solicitud deberá mantener un responsable actual, independiente del solicitante original. |
| REQ-SOL-003 | P0 | En desarrollo / cierre | La Solicitud deberá identificar una Cotización activa/principal cuando existan múltiples cotizaciones. |
| REQ-SOL-004 | P0 | En desarrollo / cierre | La Solicitud deberá manejar al menos los estados NUEVA, EN_COTIZACION, COTIZACION_EN_REVISION, REQUIERE_AJUSTES, LISTA_PARA_ENVIAR, ESPERANDO_CLIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA y CANCELADA. |
| REQ-SOL-005 | P0 | En desarrollo / cierre | Las transiciones deberán modificar el responsable según quién tenga la siguiente acción. |
| REQ-SOL-006 | P0 | Implementado parcialmente | La Solicitud deberá presentar historial de las acciones y cambios de estado relevantes. |

## 4.8 Cotizaciones y versiones

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-COT-001 | P0 | Validado en desarrollo | El sistema deberá permitir crear una Cotización desde una Solicitud y completar el Cotizador publicado correspondiente. |
| REQ-COT-002 | P0 | Validado en desarrollo | La Cotización deberá permitir múltiples versiones sin sobrescribir el histórico. |
| REQ-COT-003 | P0 | Validado en desarrollo | El Resumen deberá mostrar datos principales, resultados económicos y propuesta seleccionada. |
| REQ-COT-004 | P0 | Validado en desarrollo | El sistema deberá permitir seleccionar una Plantilla publicada compatible y previsualizar la propuesta con datos reales. |
| REQ-COT-005 | P0 | En desarrollo / cierre | Los estados mínimos de Cotización serán BORRADOR, EN_REVISION, DEVUELTA, APROBADA, ENVIADA, ACEPTADA, RECHAZADA y CANCELADA. |
| REQ-COT-006 | P0 | En desarrollo / cierre | Una versión EN_REVISION, APROBADA, ENVIADA o ACEPTADA deberá ser inmutable. |
| REQ-COT-007 | P0 | En desarrollo / cierre | Al devolver para ajustes deberá conservarse la versión revisada y crearse una nueva versión BORRADOR. |
| REQ-COT-008 | P0 | Implementado - prueba formal | Los snapshots de catálogos, precios y resultados deberán conservar lo cotizado originalmente. |

## 4.9 Plantillas y propuestas

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-PLA-001 | P0 | Validado en desarrollo | El sistema deberá ofrecer una galería de Plantillas base con categorías y vista previa. |
| REQ-PLA-002 | P0 | Validado en desarrollo | El diseñador deberá trabajar sobre páginas A4 con una cuadrícula controlada de 12 columnas. |
| REQ-PLA-003 | P0 | Validado en desarrollo | Se deberán poder agregar bloques de título, subtítulo, texto, imagen, logo, separador, espacio y componentes del Cotizador. |
| REQ-PLA-004 | P0 | Validado en desarrollo | Los bloques de texto deberán soportar fuente, tamaño, énfasis, color, alineación, fondo, padding, esquinas y bordes controlados. |

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-PLA-005 | P0 | Validado en desarrollo | Los componentes avanzados deberán ofrecer configuraciones de visualización controladas sin romper su vínculo con los datos de origen. |
| REQ-PLA-006 | P0 | Validado en desarrollo | Los bloques deberán permitir insertar datos dinámicos mediante referencias estructuradas, no texto manual ambiguo. |
| REQ-PLA-007 | P0 | Validado en desarrollo | La Vista previa deberá resolver campos, salidas, catálogos, tablas, precios y opciones usando una Cotización real. |
| REQ-PLA-008 | P0 | Validado en desarrollo | Publicar deberá congelar la versión actual y crear una siguiente versión borrador editable. |
| REQ-PLA-009 | P0 | Implementado - prueba formal | La Cotización deberá quedar vinculada a la versión exacta de la Plantilla publicada utilizada. |

## 4.10 Revisión y aprobación

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-FLU-001 | P0 | En desarrollo / cierre | La acción Finalizar deberá abrir un paso de Enviar a revisión, mostrando información de Solicitud, Cotización, versión, Plantilla, total y responsable. |
| REQ-FLU-002 | P0 | En desarrollo / cierre | El usuario deberá poder seleccionar a qué usuario se asigna la revisión. |
| REQ-FLU-003 | P0 | En desarrollo / cierre | Enviar a revisión deberá congelar la versión, cambiar Cotización a EN_REVISION y Solicitud a COTIZACION_EN_REVISION. |
| REQ-FLU-004 | P0 | En desarrollo / cierre | El revisor deberá poder Aprobar o Devolver para ajustes. |
| REQ-FLU-005 | P0 | En desarrollo / cierre | Devolver deberá requerir una observación y regresar la responsabilidad al cotizador. |
| REQ-FLU-006 | P0 | En desarrollo / cierre | Aprobar deberá cambiar Cotización a APROBADA y Solicitud a LISTA_PARA_ENVIAR. |
| REQ-FLU-007 | P0 | En desarrollo / cierre | Enviar al cliente deberá cambiar Cotización a ENVIADA y Solicitud a ESPERANDO_CLIENTE. |
| REQ-FLU-008 | P0 | En desarrollo / cierre | Aceptar o rechazar deberá cerrar coordinadamente los estados de Cotización y Solicitud. |

## 4.11 PDF final

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-PDF-001 | P0 | En desarrollo / cierre | El sistema deberá generar un PDF real y estable a partir del snapshot de la propuesta. |
| REQ-PDF-002 | P0 | Pendiente de prueba formal | El PDF deberá respetar tamaño A4, tipografía, imágenes, colores y distribución de la Plantilla. |
| REQ-PDF-003 | P0 | Pendiente de prueba formal | Las tablas largas deberán paginar correctamente y repetir encabezados cuando corresponda. |
| REQ-PDF-004 | P0 | Pendiente de prueba formal | El PDF deberá evitar cortes inaceptables de bloques y filas. |
| REQ-PDF-005 | P0 | En desarrollo / cierre | El documento enviado deberá identificarse mediante hash y mantenerse inmutable. |
| REQ-PDF-006 | P0 | En desarrollo / cierre | La descarga del cliente deberá ser PDF y no HTML. |

## 4.12 Portal del cliente

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-POR-001 | P1 | En desarrollo / cierre | El sistema deberá generar un enlace público seguro asociado a una versión específica de la Cotización. |
| REQ-POR-002 | P1 | En desarrollo / cierre | El cliente deberá visualizar la propuesta sin exponer controles o información interna de seguimiento. |
| REQ-POR-003 | P1 | En desarrollo / cierre | El sistema deberá registrar primera vista, última vista y contador de visualizaciones. |
| REQ-POR-004 | P1 | En desarrollo / cierre | El sistema deberá registrar descargas del PDF. |
| REQ-POR-005 | P1 | En desarrollo / cierre | El cliente podrá aceptar mediante carga de PDF firmado, proporcionando nombre completo para la firma visual. |
| REQ-POR-006 | P1 | En desarrollo / cierre | El cliente podrá aceptar en línea indicando nombre completo y correo, verificando un OTP enviado por correo y confirmando la aceptación. |
| REQ-POR-007 | P1 | En desarrollo / cierre | La aceptación en línea deberá guardar evidencia: nombre, correo verificado, fecha/hora, versión, hash del PDF, IP, navegador y texto de consentimiento. |
| REQ-POR-008 | P1 | En desarrollo / cierre | La carga de documento firmado deberá guardar el PDF recibido, hash, nombre, fecha/hora, IP y navegador, sin afirmar verificación por correo. |
| REQ-POR-009 | P1 | En desarrollo / cierre | Internamente se deberá visualizar el seguimiento gráfico Enviada → Vista → Descargada → Aceptada, sin mostrarlo al cliente. |

## 4.13 Notificaciones

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-NOT-001 | P1 | Pendiente V2.0 | Enviar notificación al usuario asignado cuando una Cotización sea enviada a revisión. |
| REQ-NOT-002 | P1 | Pendiente V2.0 | Notificar al cotizador cuando una Cotización sea devuelta para ajustes. |
| REQ-NOT-003 | P1 | Pendiente V2.0 | Notificar al responsable cuando la Cotización sea aprobada. |
| REQ-NOT-004 | P1 | Pendiente V2.0 | Notificar aceptación o rechazo del cliente. |
| REQ-NOT-005 | P2 | Pendiente V2.0 | Evaluar notificación de primera visualización del cliente sin generar exceso de avisos. |

## 4.14 Dashboard

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-DAS-001 | P1 | Pendiente V2.0 | El Dashboard deberá mostrar Cotizaciones del mes y monto total cotizado. |
| REQ-DAS-002 | P1 | Pendiente V2.0 | El Dashboard deberá mostrar Cotizaciones aceptadas y monto aceptado. |
| REQ-DAS-003 | P1 | Pendiente V2.0 | El Dashboard deberá mostrar distribución por estado. |
| REQ-DAS-004 | P1 | Pendiente V2.0 | El Dashboard deberá mostrar tasa de aceptación y ticket promedio. |
| REQ-DAS-005 | P2 | Pendiente V2.0 | El Dashboard podrá segmentar ticket promedio por servicio/Cotizador cuando exista información suficiente. |

### 4.15 API REST para crear Solicitudes

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-API-001 | P1 | Pendiente V2.0 | Exponer un endpoint autenticado para crear Solicitudes desde sistemas externos. |
| REQ-API-002 | P1 | Pendiente V2.0 | La API deberá validar cliente, servicio, solicitante y campos obligatorios. |
| REQ-API-003 | P1 | Pendiente V2.0 | La API deberá devolver identificador, estado y errores estructurados. |
| REQ-API-004 | P1 | Pendiente V2.0 | La API deberá aplicar autenticación y autorización independientes de la interfaz web. |
| REQ-API-005 | P1 | Pendiente V2.0 | Las creaciones vía API deberán quedar identificadas en el historial/auditoría. |

### 4.16 Auditoría y requisitos no funcionales

| ID | Prioridad | Estado | Requerimiento |
|---|---|---|---|
| REQ-NFR-001 | P0 | Implementado parcialmente | Registrar usuario y fecha/hora en operaciones críticas. |
| REQ-NFR-002 | P0 | Pendiente de prueba formal | Evitar pérdida de datos ante errores de validación, compilación o generación de documentos. |
| REQ-NFR-003 | P0 | Pendiente de prueba formal | Mantener aislamiento y consistencia transaccional en cambios de estados relacionados. |
| REQ-NFR-004 | P0 | Pendiente de prueba formal | Los endpoints públicos deberán validar tokens y no permitir enumeración de propuestas. |
| REQ-NFR-005 | P0 | Pendiente de prueba formal | Los archivos cargados deberán validar tipo, tamaño y nombre seguro. |
| REQ-NFR-006 | P1 | Pendiente de prueba formal | Registrar errores del backend con suficiente información para diagnóstico sin exponer secretos al usuario. |
| REQ-NFR-007 | P1 | Pendiente de prueba formal | El sistema deberá recuperar correctamente su operación después de reinicio de contenedores. |

## 5. Modelo de estados Solicitud ↔ Cotización

Los estados de ambos objetos deben permanecer separados. La Solicitud expresa la etapa del proceso y quién tiene la responsabilidad; la Cotización expresa la condición del documento comercial y de su versión activa.

| Acción | Solicitud | Cotización | Responsabilidad |
|---|---|---|---|
| Se crea la Solicitud | NUEVA | — | Solicitante / responsable inicial |
| Se inicia la preparación | EN_COTIZACION | BORRADOR | Cotizador |
| Se envía a revisión | COTIZACION_EN_REVISION | EN_REVISION | Revisor |
| Se devuelve | REQUIERE_AJUSTES | DEVUELTA; nueva versión BORRADOR | Cotizador |
| Se aprueba | LISTA_PARA_ENVIAR | APROBADA | Solicitante / responsable comercial |
| Se envía al cliente | ESPERANDO_CLIENTE | ENVIADA | Responsable comercial |

| Acción | Solicitud | Cotización | Responsabilidad |
|---|---|---|---|
| Cliente acepta | ACEPTADA | ACEPTADA | Proceso cerrado |
| Cliente rechaza | RECHAZADA | RECHAZADA | Proceso cerrado |
| Se cancela | CANCELADA | CANCELADA | Proceso cerrado |

**Regla crítica**

Aprobar debe actuar sobre la Cotización activa y exactamente sobre la versión que fue enviada a revisión. Nunca sobre "la última versión existente" si esa versión no es la que está formalmente en revisión.

# 6. Estrategia de pruebas

Las pruebas se ejecutarán en tres niveles: pruebas funcionales por módulo, pruebas de integración entre módulos y pruebas end-to-end del proceso comercial. Cada caso debe registrar resultado, evidencia, responsable de prueba y defecto asociado cuando falle.

| Resultado | Uso |
|---|---|
| PASÓ | Cumple el criterio de aceptación sin defectos funcionales. |
| PASÓ CON OBSERVACIÓN | Funciona, pero existe un defecto menor o mejora no bloqueante. |
| FALLÓ | No cumple el resultado esperado o genera regresión. |
| BLOQUEADO | No puede ejecutarse por dependencia, datos o defecto previo. |

## 6.1 Datos mínimos para pruebas

- Dos usuarios con roles diferentes: cotizador y revisor/solicitante.
- Un usuario sin permiso de administración para pruebas negativas.
- Dos clientes activos y un cliente inactivo.
- Dos servicios activos.
- Un catálogo numérico, un catálogo porcentaje y un catálogo sin valor de cálculo.
- Una lista de precios con al menos tres ítems.
- Un Cotizador publicado con campos simples, cálculo, catálogo y Opciones de Propuesta.
- Dos Plantillas publicadas compatibles con el mismo Cotizador.
- Una Solicitud completa usada como caso end-to-end.

# 7. Plan de pruebas funcionales y de regresión

| ID | Módulo | Prueba | Resultado esperado | Pri. |
|---|---|---|---|---|
| T-SEG-001 | Usuarios | Crear usuario válido | Usuario se guarda y puede autenticarse según su estado. | P0 |
| T-SEG-002 | Usuarios | Inactivar usuario | El usuario deja de poder autenticarse sin eliminar su histórico. | P0 |
| T-SEG-003 | Roles | Usuario sin permiso intenta administrar | La acción es rechazada por backend y UI. | P0 |
| T-SEG-004 | Roles | Usuario revisor accede a revisión | Puede ver y ejecutar solo las acciones permitidas. | P0 |
| T-CLI-001 | Clientes | Crear y editar cliente | La información se persiste y se reutiliza en Solicitud/Cotización. | P0 |

| ID | Módulo | Prueba | Resultado esperado | Pri. |
|---|---|---|---|---|
| T-CLI-002 | Clientes | Inactivar cliente con histórico | El histórico permanece consultable y el cliente no aparece para nuevas operaciones cuando corresponda. | P0 |
| T-SER-001 | Servicios | Crear/editar/inactivar servicio | El mantenimiento funciona sin afectar históricos. | P0 |
| T-CAT-001 | Catálogos | Catálogo porcentaje 25% | La UI muestra 25% y el cálculo utiliza 0.25. | P0 |
| T-CAT-002 | Catálogos | Selector en “Seleccione…” | El valor de cálculo es 0 y no toma el primer registro. | P0 |
| T-CAT-003 | Catálogos | Catálogo con más de 8 valores | Todos los valores activos aparecen en el selector. | P0 |
| T-LPR-001 | Lista de precios | Cotizar con un precio y luego modificar la lista | La versión histórica mantiene el precio original. | P0 |
| T-CZR-001 | Cotizador | Crear secciones y campos | La estructura se guarda y reabre sin pérdida. | P0 |
| T-CZR-002 | Cotizador | Configurar 2/3 columnas | La vista compilada respeta la distribución configurada. | P0 |
| T-CZR-003 | Cotizador | Fórmula usa campo catálogo | El motor utiliza valor_calculo y produce resultado correcto. | P0 |
| T-CZR-004 | Cotizador | Opciones de Propuesta múltiples | Muestra escenarios y respeta opción recomendada. | P0 |
| T-CZR-005 | Cotizador | Publicar Cotizador y modificar borrador | La publicación usada previamente no cambia. | P0 |
| T-SOL-001 | Solicitudes | Crear Solicitud completa | Queda asociada a cliente, servicio, solicitante y responsable. | P0 |
| T-SOL-002 | Solicitudes | Múltiples Cotizaciones | La Solicitud identifica correctamente la Cotización activa. | P0 |
| T-COT-001 | Cotizaciones | Crear Cotización desde Solicitud | Carga el Cotizador publicado y permite completar datos. | P0 |
| T-COT-002 | Cotizaciones | Guardar versión Borrador | Reabre con los mismos valores y resultados. | P0 |
| T-COT-003 | Cotizaciones | Crear nueva versión | No altera la versión anterior. | P0 |
| T-COT-004 | Cotizaciones | Vista Resumen | Muestra cliente, número, versión, resultados y propuesta de forma consistente. | P0 |
| T-PLA-001 | Plantillas | Crear desde plantilla base | Crea una plantilla editable conservando estructura visual. | P0 |
| T-PLA-002 | Plantillas | Guardar y reabrir diseño | Mantiene textos, variables, colores, estilos y posiciones. | P0 |
| T-PLA-003 | Plantillas | Insertar variable dinámica | La vista previa resuelve el valor real de la Cotización. | P0 |
| T-PLA-004 | Plantillas | Componente Opciones de Propuesta | Muestra las opciones y configuración visual seleccionada. | P0 |
| T-PLA-005 | Plantillas | Publicar plantilla | Congela versión publicada y crea nueva versión borrador. | P0 |
| T-PLA-006 | Plantillas | Vista previa desde Resumen | El modal abre por encima de la interfaz y muestra todas las páginas. | P0 |
| T-FLU-001 | Revisión | Enviar a revisión | Congela versión, asigna revisor y actualiza ambos estados. | P0 |
| T-FLU-002 | Revisión | Aprobar versión enviada | Aprueba exactamente la versión en revisión y actualiza Solicitud. | P0 |
| T-FLU-003 | Revisión | Devolver sin comentario | El sistema impide continuar. | P0 |
| T-FLU-004 | Revisión | Devolver con comentario | Conserva versión devuelta, crea nueva versión Borrador y regresa responsabilidad. | P0 |
| T-FLU-005 | Revisión | Intentar editar versión EN_REVISION | El sistema bloquea modificación. | P0 |
| T-PDF-001 | PDF | Generar PDF de 1 página | Se genera PDF A4 legible y consistente con la vista previa. | P0 |
| T-PDF-002 | PDF | Generar PDF multipágina | Respeta páginas, márgenes y orden. | P0 |
| T-PDF-003 | PDF | Tabla larga cruza página | No corta filas de forma incorrecta y repite encabezado cuando aplique. | P0 |

| ID | Módulo | Prueba | Resultado esperado | Pri. |
|---|---|---|---|---|
| T-PDF-004 | PDF | Cambiar lista de precios después de generar | El PDF histórico no cambia. | P0 |
| T-POR-001 | Portal | Abrir enlace válido | Muestra únicamente la propuesta correcta y registra primera vista. | P1 |
| T-POR-002 | Portal | Abrir token inválido | No expone información ni permite enumerar propuestas. | P0 |
| T-POR-003 | Portal | Descargar propuesta | Descarga PDF y registra el evento de descarga. | P1 |
| T-POR-004 | Portal | Cargar PDF firmado | Valida PDF, registra evidencia y marca aceptación por documento firmado. | P1 |
| T-POR-005 | Portal | Aceptar en línea con OTP válido | Verifica correo y registra aceptación con evidencia completa. | P1 |
| T-POR-006 | Portal | OTP inválido/expirado | No permite aceptar y registra el resultado de validación de forma segura. | P1 |
| T-POR-007 | Portal | Aceptar sin descargar | Permite aceptación y deja Descargada como evento opcional. | P1 |
| T-NOT-001 | Notificaciones | Enviar a revisión | El revisor recibe notificación una sola vez. | P1 |
| T-NOT-002 | Notificaciones | Cliente acepta | El responsable interno recibe notificación. | P1 |
| T-DAS-001 | Dashboard | KPIs con datos conocidos | Los totales coinciden con consultas de control. | P1 |
| T-DAS-002 | Dashboard | Filtro por periodo | Recalcula métricas sin mezclar periodos. | P1 |
| T-API-001 | API | Crear Solicitud válida | Devuelve ID y estado; la Solicitud aparece en la aplicación. | P1 |
| T-API-002 | API | Crear Solicitud con servicio inválido | Devuelve error estructurado y no persiste datos parciales. | P1 |
| T-API-003 | API | Petición sin autorización | Es rechazada sin filtrar información. | P0 |
| T-NFR-001 | Integración | Reinicio docker | El sistema reinicia y conserva datos/migraciones aplicadas. | P0 |
| T-NFR-002 | Regresión | Recorrer flujo completo | Solicitud → Cotización → Plantilla → Revisión → Aprobación → Envío sin regresiones. | P0 |
| T-NFR-003 | Concurrencia | Dos usuarios intentan actuar sobre la misma versión | El sistema evita estados inconsistentes o doble transición. | P0 |
| T-NFR-004 | Archivos | Carga de archivo no PDF como firmado | La carga es rechazada con mensaje controlado. | P0 |
| T-NFR-005 | Auditoría | Revisar historial de caso end-to-end | Se identifican usuario, fecha/hora y transición de cada acción crítica. | P0 |

# 8. Pruebas y validaciones ya observadas durante el desarrollo

Esta sección no reemplaza la regresión formal. Resume comportamientos que ya fueron confirmados durante las iteraciones y que deben usarse como referencia para evitar regresiones.

| Área | Validación observada | Nota |
|---|---|---|
| Plantillas | Galería y plantillas base | Se validó la creación/uso de plantillas y la mejora visual de la galería. |
| Plantillas | Pestañas Sección / Contenido | La separación del panel izquierdo fue aceptada como comportamiento correcto. |
| Plantillas | Datos dinámicos | Se validó que los campos dinámicos se configuran y persisten. |
| Plantillas | Estilos de texto | Se validó persistencia de color, tamaño, fondo y demás propiedades. |
| Plantillas | Componentes avanzados | Se probaron Opciones de Propuesta y su configuración visual. |

| Área | Validación observada | Nota |
|---|---|---|
| Plantillas | Vista previa real | Se confirmó que la propuesta visualiza datos reales de una Cotización. |
| Plantillas | Publicación | Se confirmó el comportamiento de versión publicada + siguiente borrador. |
| Cotizaciones | Resumen + propuesta | Se confirmó visualmente el Resumen con miniatura de propuesta y modal. |
| Cotizaciones | Modal de propuesta | Se corrigió y validó la apertura del visor por encima del layout principal. |
| Flujo | Estados Solicitud/Cotización | Se observó funcionamiento del cambio de estados en las pruebas recientes; requiere regresión formal completa. |
| Portal | Enlace público | Se corrigió un defecto de lectura de la respuesta del API; debe retestearse tras los cambios posteriores. |
| Portal/PDF | Aceptación y PDF | La implementación reciente existe, pero no debe considerarse validada hasta ejecutar T-PDF-* y T-POR-* completos. |

# 9. Escenarios end-to-end obligatorios antes de liberar

| ID | Escenario | Secuencia | Pri. |
|---|---|---|---|
| E2E-01 | Flujo feliz completo | Crear Solicitud → crear Cotización → completar datos → seleccionar Plantilla → vista previa → enviar a revisión → aprobar → enviar al cliente → cliente visualiza → descarga PDF → acepta. | P0 |
| E2E-02 | Devolución y nueva versión | Enviar v1 a revisión → devolver con observación → generar v2 → modificar → enviar v2 → aprobar. La v1 debe permanecer intacta. | P0 |
| E2E-03 | Cambio de datos maestros | Generar propuesta → cambiar catálogo/lista de precios/Plantilla → reabrir propuesta histórica. Debe mantenerse idéntica. | P0 |
| E2E-04 | Múltiples Cotizaciones | Crear dos Cotizaciones en la misma Solicitud y comprobar que solo la activa gobierna las acciones de revisión/envío. | P0 |
| E2E-05 | Permisos | Recorrer el flujo con usuarios que no tienen permisos suficientes y confirmar bloqueo en cada punto sensible. | P0 |
| E2E-06 | Aceptación por PDF firmado | Cliente descarga → firma externamente → carga PDF → introduce nombre → acepta. Debe preservarse archivo y evidencia. | P1 |
| E2E-07 | Aceptación en línea | Cliente introduce nombre/correo → recibe OTP → valida → acepta. Debe guardarse evidencia completa y cerrar estados. | P1 |

# 10. Plan de trabajo para llegar al 15 de noviembre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
|---|---|---|
| 26-30 oct | Estabilización del núcleo | Regresión de Usuarios/Roles, Clientes, Servicios, Catálogos, Listas, Cotizadores, Solicitudes y Cotizaciones. Cerrar estados, versión activa y revisión. |
| 2-6 nov | Documento y experiencia final | Cerrar PDF, Portal, aceptación y notificaciones mínimas. Iniciar Dashboard y API si P0 está estable. |
| 9-13 nov | Hardening | Sin funcionalidades nuevas. Corrección de defectos, seguridad, permisos, regresión completa y E2E. |
| 14-15 nov | Liberación | Prueba final de instalación, respaldo, checklist de release, versión, notas de liberación y despliegue interno Exceltec. |

### 10.1 Distribución sugerida para dos desarrolladores

| Desarrollador A | Desarrollador B |
|---|---|
| Solicitudes, Cotizaciones, estados, revisión, permisos y API. | Plantillas, PDF, Portal, aceptación, notificaciones y Dashboard. |
| Responsable de integridad transaccional del proceso. | Responsable de fidelidad del documento y experiencia de cliente. |
| Ambos participan en regresión y E2E. | Ambos participan en regresión y E2E. |

## 11. Criterios de salida / Definition of Done

- Todos los casos P0 ejecutados y en estado PASÓ o con excepción explícitamente aprobada.
- Ningún defecto crítico o alto abierto en creación de Solicitud, cálculo, versionamiento, revisión, generación de propuesta o permisos.
- Los escenarios E2E-01 a E2E-05 ejecutados satisfactoriamente.
- Migraciones aplicables desde una base de datos de prueba sin intervención manual no documentada.
- Reinicio de Docker y reconstrucción del backend sin errores de compilación.
- Versiones históricas verificadas como inmutables.
- Roles y permisos revisados con pruebas negativas.
- PDF final validado visualmente con casos de una y múltiples páginas.
- Logs disponibles para diagnosticar errores sin exponer secretos al usuario final.
- Documento de instalación y notas de liberación actualizados para la versión que se despliegue.

## 12. Decisiones pendientes a cerrar durante el desarrollo

| ID | Decisión | Qué debe definirse | Pri. |
|---|---|---|---|
| DEC-01 | Correo SMTP para OTP y notificaciones | Definir proveedor/credenciales y comportamiento por ambiente. | P0 si Portal entra en release |
| DEC-02 | Política de expiración del enlace público | Definir vigencia, revocación y regeneración del token. | P1 |
| DEC-03 | Límites de archivo firmado | Definir tamaño máximo y validaciones PDF. | P1 |
| DEC-04 | Notificaciones internas | Definir si V2.0 requiere centro interno o basta correo para primer cierre. | P1 |
| DEC-05 | Dashboard mínimo | Confirmar KPIs finales y prioridad frente a estabilidad. | P1 |
| DEC-06 | API de Solicitudes | Definir autenticación técnica y contrato mínimo del endpoint. | P1 |

## 13. Hoja de ejecución de pruebas

Para cada corrida de pruebas se recomienda duplicar esta tabla y registrar evidencia. Esto evita que “probado” dependa de memoria o de una conversación.

| Caso | Fecha | Probado por | Resultado | Defecto / Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| T-_____-001 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |

| Caso | Fecha | Probado por | Resultado | Defecto / Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| T-_____-002 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |
| T-_____-003 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |
| T-_____-004 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |
| T-_____-005 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |
| T-_____-006 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |
| T-_____-007 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |
| T-_____-008 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |
| T-_____-009 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |
| T-_____-010 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |
| T-_____-011 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |
| T-_____-012 | ____/____/2026 | _____ | ☐ PASÓ ☐ FALLÓ ☐ BLOQUEADO | _____ |

### Cierre recomendado

A partir del 26 de octubre, cualquier funcionalidad nueva debe justificarse contra la fecha del 15 de noviembre. La prioridad es convertir el producto existente en una versión estable, trazable y repetible para uso real de Exceltec.